

第 35 课：进阶音阶（Advanced Scales） — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #35

原标题：#35 Scales in 6th's & 3rd's; Formula Patterns

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=kPVc5ExuzUg>

视频时长：约 24:10

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）

核心主题：三度音阶 / 六度音阶 / 公式音阶 / 复节奏音阶 / 重复音阶 / RCM 等级要求

 目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [为什么练音阶？](#)
- 3. [三度音阶（Scales in Thirds）](#)
- 4. [六度音阶（Scales in Sixths）](#)
- 5. [音阶的"方向感"和"力度"](#)
- 6. [公式音阶（Formula Patterns）](#)
- 7. [复节奏音阶（Polyrhythm Scale）](#)
- 8. [重复音阶（Repeated Note Scale）](#)
- 9. [RCM 等级要求（加拿大）](#)
- 10. [Andrew 的"练琴时间"哲学](#)
- 11. [Andrew 的"找好老师"建议](#)
- 12. [练习清单](#)
- 13. [Andrew 金句](#)
- 14. [双校准：与通用钢琴教学对照](#)

1. 本课概览

进阶音阶	难度	训练目标
三度音阶	☆☆☆	双音协调
六度音阶	☆☆☆	大跨度协调（视频未深入）
公式音阶	☆☆☆☆	平行 + 反向运动
复节奏音阶	☆☆☆☆☆	3:2 节奏 + 音阶
重复音阶	☆☆☆☆	弱调强化

💡 进阶音阶 = 钢琴技术的"升级武器"。每天 10-20 分钟，**1 年内**能解决所有标准演奏要求。

2. 为什么练音阶？

[00:30] 理由汇总！

Andrew 的"3 大理由"

[00:30] "You're doing at least 10-20 minutes a day of practicing scales — that would really grossly improve your ability to play the piano technically."

理由 1: 手指**技术**

- 越练手越熟
- 流畅 / 清晰 / 均匀

理由 2: **乐感**基础

- 短语 / 力度 / 方向
- 视奏 / 听辨

理由 3: **作曲**素材

- 大部分音乐基于音阶
- 音阶 = 旋律的"骨架"

↓

"技术 + 乐感 + 作曲"

↓

每天必练

时间分配建议

每天总时长: 60 分钟

- 音阶: 10-20 分钟
- 哈农 / 技术: 10 分钟
- 真实曲目: 30-40 分钟

↓

"三件套"

Andrew 的"两段式"建议

理想做法:

- 早上 10 分钟音阶
- 晚上 10 分钟音阶

↓

比一次 20 分钟**有效 2 倍**

↓

分散学习 = 大脑巩固

3. 三度音阶 (Scales in Thirds)

[01:14] 本课核心！

基本定义

普通音阶：单音，从 C 到 C

三度音阶：双音，每对相距 3 度

↓

例 (C 大调三度音阶)：

[C+E] - [D+F] - [E+G] - [F+A] - [G+B] - [A+C] - [B+D] - [C+E]

↓

8 对双音

每对都是“三度”

视觉对照

普通音阶：

C - D - E - F - G - A - B - C

↓

8 个单音

三度音阶：

[C-E] - [D-F] - [E-G] - [F-A] - ...

↓

每对相隔 3 度

像“双音爬梯”

关键技术：起点偏移

[01:50] **重要细节：**

左手起点：C

右手起点：**E** (不是 C!)

↓

右手“提前 3 度”

↓

左手到 C8 (最高音) 时

右手到达 E8

↓

左手停 → 右手再走 2 步

指法（C 大调）

左手三度音阶（5-3-2-1-3-2-1-3）：

[C+E]: 5+3

[D+F]: 4+2

[E+G]: 3+1

[F+A]: 2+1（拇指穿过）

[G+B]: 1+3

...

右手三度音阶（1-3-1-2-1-3-1-2）：

[E+C]: 3+1

[F+D]: 4+2

[G+E]: 1+3

[A+F]: 2+1

...

演奏要点

[02:43] **Andrew 强调：**

"Try to make both your hands go in a straight line – level – no bumps."

↓

关键：

1. 双手"齐步走"
2. 没有"抖动"
3. 力度均匀

↓

像"两人三足"

Andrew 的"拇指穿过"提醒

[03:01] **难点：**

"Your hands are going to be doing tucks at different times."

↓

左右手的"拇指穿过"位置**不同步**

左手在某拍过指

右手在另一拍过指

↓

必须**独立练**习

↓

一开始很别扭

熟练后就自然了

4. 六度音阶（Scales in Sixths）

[01:20] **视频未深入讲！**

Andrew 的提及

"Scales in sixths"
↓
Andrew 说要讲，但**没具体讲**
↓
本笔记**补充**

基本定义（补充）

六度音阶：双音，每对相距 6 度
↓
例（C 大调）：
[C+A] - [D+B] - [E+C] - [F+D] - ...
↓
每对都是"6 度"（实际是大六度或小六度）

与三度的对比

三度音阶：
- 跨度：3 度
- 手张开：略大
- 听感：饱满

六度音阶：
- 跨度：6 度
- 手张开：极大
- 听感：宽阔
↓
六度对**手大**的人更友好

实战意义

Mozart / Schubert 钢琴曲：
- 大量六度并行
- 模仿"双声部"歌唱
↓
练习六度 → 直接受益

5. 音阶的"方向感"和"力度"

[03:45] 乐感训练！

Andrew 的"音乐性"理念

[04:18] "Every second you're at the piano you have to be practicing making music."

经典错误：

- 练音阶时只想 "音符正确"
- 完全无表情
- 像打字机

↓

"在练习不流畅"

↓

永远练不出 "音乐"

"方向"的概念

[04:00] **核心概念！**

Direction（方向）：

- 音阶**朝某个目标**走
- 通常：高点（**climax**）
- 然后**回家**（终点）

↓

像 "上山看日出，再下山"

力度处理

标准音阶力度：

1. 起点：mp（中弱）
2. 上行：渐强（**crescendo**）
3. 高点（顶 C）：f（强）
4. 下行：渐弱（**decrescendo**）
5. 终点：mp（中弱）

↓

像 "波浪"

↓

比 "全部相同" 美 100 倍

Andrew 的演示

[05:35] **对比：**

机械版：

[噫噫噫噫噫噫噫]

- 像电脑发声
- 无聊

音乐版：

[噫 噫 噫～ 噫～ 噫～! 噫～ 噫～ 噫]

- 有起伏
- 有目标
- 听众喜欢

↓

"Make music, not noise."

长 crescendo 的训练价值

[06:38] **关键技能：**

"Doing a long crescendo line and a long decrescendo line."

↓

实战需要：

- 整页缓慢变化
- 1 小节 1 小节增强
- 直到"高潮"那一拍

↓

没练 → 永远做不到

↓

练音阶时就练

6. 公式音阶（Formula Patterns）

[07:18] **本课最难的概念！**

名字解释

[07:23] *"Formula patterns sound so scientific, but it's really not."*

"Formula"听起来很学术

- 像"公式"
- 像"配方"

↓

实际上：

平行运动 + 反向运动 的"组合"

↓

所以叫"公式"

Andrew 的"舞蹈"教学法

[08:34] **创意：**

不在键盘上：

1. 双手在桌上
2. 都向上 1 八度
3. 反向（左手向左，右手向右）1 八度
4. 反向回来 1 八度
5. 都向上 1 八度
6. 都向下 1 八度
7. 反向 1 八度
8. 都向下 1 八度

↓

"Middle - Out - Middle - Up - Middle - Down - Middle - Out - Middle - Down"

↓

像跳舞

完整 8 步序列

[09:38] 公式音阶：

标准 C 大调公式音阶：

第 1 步：双手平行向上 1 八度
左手：C → C↑ ； 右手：C → C↑

第 2 步：双手反向向外 1 八度
左手：↓C ； 右手：↑C

第 3 步：双手反向向内 1 八度
左手：↑C ； 右手：↓C

第 4 步：双手平行向上 1 八度
左手：↑C ； 右手：↑C

第 5 步：双手平行向下 1 八度
左手：↓C ； 右手：↓C

第 6 步：双手反向向外 1 八度
左手：↓C ； 右手：↑C

第 7 步：双手反向向内 1 八度
左手：↑C ； 右手：↓C

第 8 步：双手平行向下 1 八度
左手：↓C ； 右手：↓C
↓
完整一遍 = 8 步

训练目标

公式音阶训练：

1. **手独立性**（极强）
2. **方向感**（每步换方向）
3. **速度**（节奏稳）
4. **平行 + 反向**协调
↓
比普通音阶难 5 倍
↓
专业钢琴家**必练**

Andrew 的"分手关系"比喻

[11:21] 生动：

两手 = 一对"朋友 / 情侣"

- 平行运动 = "我们一起走" (恋爱)
- 反向运动 = "我不喜欢你了" (分手)
- 平行回来 = "和好"
- 又反向 = "又吵"

↓

8 步 = 一段"小连续剧"

↓

"在一起 → 分手 → 和好 → 再分手"

7. 复节奏音阶（Polyrhythm Scale）

[13:08] 罕见但有趣！

基本定义

复节奏音阶：

- 左手 2 连音 + 右手 3 连音（或反之）
- 一边弹音阶一边练复节奏

↓

把第 26 课的复节奏 + 普通音阶 = 复节奏音阶

Andrew 的口诀

[13:34] 来自第 26 课：

"Not difficult" (3:2 复节奏口诀)

↓

用在音阶上：

左手：每拍 2 个音

右手：每拍 3 个音

↓

边弹边念"not difficult"

视觉对照

普通音阶：双手同步

- 左：C-D-E-F-G-...
- 右：C-D-E-F-G-...

复节奏音阶：

- 左：C-D-E-F-G-A-B-C (2 连音)
- 右：C-D-E-F-G-A-B-C-D-E-F-G (3 连音)

↓

右手"超前"于左手

↓

每拍**双手不齐**

但每"小节"双手回到同一个 C

训练目标

复节奏音阶训练：

1. 复节奏稳定
2. 手独立性
3. 高难协调

↓

比公式音阶**还难**

↓

高级 / 比赛 / 大学考试

Andrew 的诚实

[14:43] **承认**：

"That actually wasn't the best for ratio."

↓

Andrew 自己演示**不完美**

复节奏音阶**真的难**

↓

给学生看到"真实状态"

8. 重复音阶（Repeated Note Scale）

[15:32] **解决**"弱调"利器！

基本定义

重复音阶：

- 每个音弹**3 次**（3-2-1 指法）
- 然后移到下个音

↓

例（C 大调）：

C-C-C - D-D-D - E-E-E - F-F-F - ...

↓

每个音用 3-2-1 三个手指轮换

指法

重复音阶的指法：

3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - ...

↓

用 3 → 2 → 1 三指**轮换**

不是同一指弹 3 次！

↓

像"接力赛"

训练目标

[15:49] **核心目的！**

"This is great for repeated notes and improving weaker scales."

↓

重点 1: 训练**重复音**技术

重点 2: **强化薄弱调**

↓

哪个调你弹得不流畅？

用重复音阶强化它

实战应用

[17:38] **真实曲目！**

Beethoven 《Für Elise》：

- 多处重复音
- 需要"3-2-1"指法

Liszt：

- 大量重复音段落
- 极快速度

Maurice Ravel 《Alborada del gracioso》：

- 著名重复音段
- 极难

↓

重复音 = 浪漫派常用

演奏要点

1. 开始**慢速**（60 BPM）
2. 每个手指**等响**
3. 不要**用力过度**
4. 渐渐**加速**

↓

100-120 BPM 是目标

Andrew 的诚实自评

[18:26] **2.2 / 10 分：**

"I gave myself like a 2.2 out of 10."

↓

Andrew 自己演奏**很糟**

给学生反向激励

↓

"我不练，我也烂"

"你练了，你能比我好"

9. RCM 等级要求（加拿大）

[12:07] **重要标准!**

RCM 是什么?

RCM = Royal Conservatory of Music

（加拿大皇家音乐学院）



加拿大钢琴等级考试机构
全球认可



类似中国的"中央音乐学院考级"
类似英国的"ABRSM"

各等级的音阶要求

RCM 等级 1-3:

- 单声部音阶
- 简单调（C / G / F）

RCM 等级 4-6:

- 三度音阶（部分调）
- 公式音阶基础

RCM 等级 7-9:

- 完整三度音阶（所有大小调）
- 公式音阶（所有大小调）
- 反向音阶

RCM 等级 10:

- **每个**音阶**每个**调
- 三度 + 六度 + 八度 + 公式 + 反向
- 加上**减七**和**属七**琶音



专业级别要求

Andrew 的"等级 10"提醒

[12:14] *"In Canada we have the RCM, and in grade 10 you're supposed to do every single scale contrary motions."*

等级 10 的"完整要求":

- 12 个大调 × 每种音阶
- 12 个小调 × 每种音阶
- 三种小调（自然 / 和声 / 旋律）
- 总共 36 个调 × 4-5 种音阶
- = **144+ 个音阶**



标准 1-2 年准备

国际等级对照 (补充)

RCM (加拿大) ↔ ABRSM (英国) ↔ Trinity (英国):

RCM 1 ≈ ABRSM 1

RCM 5 ≈ ABRSM 5

RCM 8 ≈ ABRSM 8 (准入大学)

RCM 10 ≈ ABRSM Diploma

↓

国际通用

10. Andrew 的"练琴时间"哲学

[04:21] 实用哲学!

Andrew 的"每秒都是练习"

[04:25] "Every second you're at the piano you have to be practicing making music."

关键观念:

- 在钢琴上 = **正在练琴**
- 玩耍 / 走神 = **练习"不专心"**

↓

练琴时间的"质量"

比"数量"重要 10 倍

进步的"加减法"

[05:01] 数学:

"It's going to be every step you take forward when you're trying really hard, if you screw around then it's going to go backwards."

↓

认真练 1 小时 = +1 步

玩 1 小时 = -2 步

↓

净进步 = -1 步

↓

所以: 要么认真, 要么不练

"1 步前进, 2 步后退"

错误模式:

- 认真练 5 分钟 → +5
- 玩 30 分钟 → -30
- 净 = -25

↓

比"完全不练"还**糟**

↓

真理!

Andrew 的"猫咪干扰"

[05:46] 趣事：

"Do you hear my cat? Mei wants in!"
↓
Andrew 的猫**Mei**
在录像时叫
↓
给视频带来"生活气息"
↓
Andrew 的"个人化"教学风格

11. Andrew 的"找好老师"建议

[19:57] 整集"彩蛋"！

老师的"重要性"

[19:43] *"Always important to go to a really good teacher — a very good teacher will help you much more than just an average teacher."*

好老师 vs 普通老师：
- 价格：可能贵 50%
- 价值：可能高 5 倍
↓
好老师**绝对值得**
↓
一年节省"走弯路"的时间
省下的时间无价

选老师的"3 大要点"

[20:26] Andrew 的方法：

1. **互相面试**
 - 你看他
 - 他也评估你
2. **个性匹配**
 - 你能轻松交流？
 - 你信任他？
3. **风格合适**
 - 严厉 / 温和
 - 你喜欢哪种？

↓

"化学反应"决定一切

不合适的老师

信号：

- ✗ 你害怕去上课
- ✗ 你不敢提问
- ✗ 课后不开心
- ✗ 你不进步

↓

立即换老师！

Andrew 的 "Vancouver 之行"

[18:42] 个人故事：

Andrew 即将搬到 Vancouver：

- 师从一位 60 年教学经验的大师
- 他自己只有 16-17 年经验

↓

谦逊精神

"We can always learn more."

找老师的现代方法（补充）

2026 年方法：

- **Lessonface** 在线教学
- **TakeLessons** 平台
- **Heartful** 钢琴 App
- 当地音乐学院推荐

↓

比 2008 年**更便利**

↓

可以**全球找**老师

12. 练习清单

必做（每天 15 分钟）

- ☐ C 大调三度音阶：上行 + 下行
- ☐ C 大调公式音阶：8 步完成
- ☐ 音阶力度：起伏 crescendo / decrescendo
- ☐ 薄弱调：用重复音阶强化

进阶（每周 3 次）

- ☐ F / G / D 大调三度音阶
- ☐ F / G / D 大调公式音阶

- ☐ 复节奏音阶：3:2 慢速
- ☐ 六度音阶（如手大）

RCM 备考（如准备考试）

- ☐ 每周 3 个新调：覆盖 12 大调
- ☐ 三度 + 公式 + 反向：每调 3 种
- ☐ 节拍器：80 → 100 → 120 BPM

长期（4-12 月）

- ☐ 完成所有 12 大调：5 种音阶
- ☐ 完成所有 12 小调：3 种小调
- ☐ 复节奏音阶流畅
- ☐ 找一位好老师

健康保护

- ☐ 每 25 分钟休息：避免肌腱炎
- ☐ 拉伸：练习前后
- ☐ 听感优先：不要为速度伤手

13. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[04:14]	"Every second you're at the piano you have to be practicing making music."	每秒都要在练习音乐。
[05:19]	"Two steps back if you screw around."	玩耍 = 退两步。
[11:21]	"Like a girlfriend and boyfriend breaking up."	像情侣分手。
[13:34]	"Not difficult, not difficult, not difficult..."	不难、不难、不难...
[19:43]	"A very good teacher will help you much more."	好老师帮助大得多。
[21:42]	"Make sure that they match your personality."	确保性格匹配。
[22:00]	"Conquering the keyboard."	征服键盘。

14. 双校准：与通用钢琴教学对照

 **目标：** 核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

1. 三度音阶定义 —— 标准。
2. 每天 10-20 分钟 —— 合理建议。
3. 音乐性 > 速度 —— 标准教学。
4. 公式音阶定义 —— 标准 (叫 "Formula Pattern")。
5. 复节奏音阶 —— 准确 (与第 26 课呼应)。
6. 重复音 3-2-1 指法 —— 标准。
7. RCM 等级 10 要求 —— 准确。
8. 找好老师重要 —— 标准建议。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [01:35] "Start with E down or sorry that's a six" —— Andrew 自我修正。→ **校准**：不影响教学。
2. [02:00] "These are an octave apart" —— 视频简化。→ **校准**：实际 C 到 C 是 8 度。
3. [06:38] "Long crescendo line" —— Andrew 简化。→ **校准**：完整术语为 "molto crescendo poco a poco" (一点一点逐渐增强)。
4. [09:38] 公式音阶的 8 步：Andrew 念得稍乱。→ **校准**：本笔记整理了清晰的 8 步序列。
5. [14:43] 复节奏音阶演示不完美：→ Andrew 自己说"sorry"。→ 给学生看到"真实"。
6. [18:26] "2.2 out of 10"：→ Andrew 演示重复音阶时极度自嘲。→ 学生可能怀疑老师水平。
7. 没讲六度音阶的具体方法：→ Andrew 提了，但没演示 → 本笔记补充
8. 没讲八度音阶：→ 等级 8+ 必备 → 视频跳过
9. 没讲减七和弦琶音：→ 等级 9-10 要求 → 视频跳过

✖ 视频中的小错误

1. [02:54] "Try to make both your hands go in a straight line — level" —— 表达不严谨。→ **校准**：实际是"力度均匀"，不是"物理水平线"。
2. [12:14] "Grade 10 you're supposed to do every single scale contrary motions" —— 不全。→ **校准**：等级 10 还要求**反向**音阶 (contrary motion scale) 的具体形式。
3. [16:18] "My fingernail got chopped off" —— 个人细节。→ 与教学无关，但可以理解为"老师也是人"。
4. 没讲"小调音阶的特殊"：→ 三种小调 (自然 / 和声 / 旋律) 在三度 / 六度音阶中**不同** → 视频仅讲大调
5. 没讲"减音阶" (Diminished Scale) 和"全音阶" (Whole Tone Scale)：→ 现代音乐和爵士常用 → 视频未提
6. 没讲"五声音阶" (Pentatonic)：→ 流行音乐和东方音乐基础 → 视频未提

💡 视频遗漏的重要内容

1. 小调三种音阶在三度上的差异：
 - 自然小调三度音阶
 - 和声小调三度音阶
 - 旋律小调三度音阶
 - 视频跳过
2. 八度音阶：

- RCM 等级 7-8 要求
- 视频跳过

3. **减七和属七琶音：**

- RCM 等级 9-10 要求
- 视频跳过

4. **现代音乐音阶：**

- 爵士 (Mixolydian / Dorian)
- 蓝调
- 五声
- 全音
- 减音
- 视频未提

5. **东方音阶：**

- 中国五声 / 印度 raga
- 视频零提及

6. **Cortot 《Rational Principles》：**

- 包含**所有**音阶变体
- 比哈农更现代
- 视频未推荐

7. **录音对比：**

- Glenn Gould 的音阶处理 (极平稳)
- Vladimir Horowitz 的音阶处理 (极有起伏)
- 听不同风格
- 视频未推荐

8. **现代练习 App：**

- **Modacity** 智能练习
- **Tonic** 节拍 + 音阶
- 视频是 2008 年作品

9. **健身手指的"3 大原则"：**

- 平衡 / 放松 / 控制
- 与第 34 课哈农呼应
- 视频未明确总结

10. **公式音阶的"标准谱面"：**

- 视频用"舞蹈"代替谱面
- 学生看不到具体写法
- 本笔记**补充**了 8 步清单

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5（核心都对，但漏了小调差异）
演示清晰度	★★★ 3/5（多次“凉演”，自评 2.2/10）
信息密度	★★★★ 4/5（24 分钟讲完 5 种进阶音阶）
适合初学者	★★★ 3/5（进阶内容，需要基础）

✅ 总体可信，但演示不完美**！本笔记纠正了 Andrew 念错的“E down”、补充了八度音阶 / 减七琶音 / 现代音乐音阶（爵士 / 蓝调 / 五声 / 全音 / 减音） / 东方音阶 / Cortot 教材推荐 / 名家录音 / 现代 App / 健身原则 / 标准谱面等遗漏内容。

💡 特别建议：

- 1. 每天必练 10-15 分钟音阶
- 2. 优先级：普通音阶 → 三度 → 公式 → 复节奏
- 3. 公式音阶是RCM 8 级的关键
- 4. 所有调都要练，不要只练 C 大调
- 5. 听 Glenn Gould 弹巴赫，体会“音阶音乐性”

下一课（#36）预告：根据系列结构推测，将讲解钢琴风格演化或更高级的演奏技巧。